Zuordnungen und Dreisatz

Dreisatz bei proportionalen Zuordnungen

* nur FOR

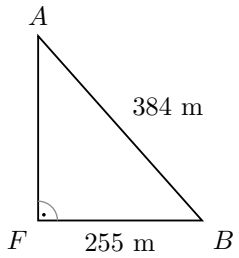
A Dreisatz bei proportionalen Zuordnungen

nach P10 '24 **1.** Familie Schulz verbraucht täglich ca. 508 Liter Leitungswasser. Die Tabelle zeigt ihren Verbrauch. Für die tägliche Gartenpflege soll das Leitungswasser durch Regenwasser ersetzt werden. Ein Liter Leitungswasser kostet 0,14 ct. Berechne, wie viel Geld Familie Schulz pro Tag sparen würde.

1	Trinken und Kochen	12 ℓ
2	Körperpflege	256 ℓ
3	Toilettenspülung	136 ℓ
4	Wäsche waschen	60 ℓ
5	Gartenpflege	16 ℓ
6	Sonstiges	28 ℓ

Ersparnis = _____

nach P10 '24 **2.** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte A und B. Die Seilbahn fährt von B nach A mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3,2 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Ermittle die Dauer für eine Fahrt mit der Seilbahn. Gib das Ergebnis in Minuten an.



Dauer = _____

1: 2,24 ct | 2: 2 min

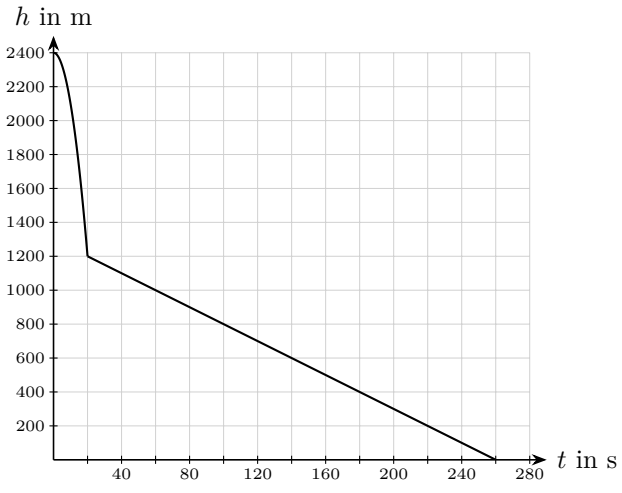
nach P10 '14 **3.** Herr Meier ist Taxifahrer. Sein Taxi verbraucht rund neun Liter Diesel auf 100 Kilometer.

a) Im Jahr 2011 betrug der durchschnittliche Preis für einen Liter Diesel 145,5 Cent. Herr Meier fuhr im Jahr 2011 insgesamt 100 000 km. Berechne die Kraftstoffkosten von Herrn Meier für das Jahr 2011.

Kosten = _____

b) Im Herbst 2012 stöhnt Herr Meier: „Wenn ich genauso viel fahre wie im vergangenen Jahr und der durchschnittliche Preis in diesem Jahr 152,0 Cent beträgt, dann habe ich in diesem Jahr 585 € mehr Kraftstoffkosten als im letzten Jahr.“ Weise nach, dass Herr Meier recht hat.

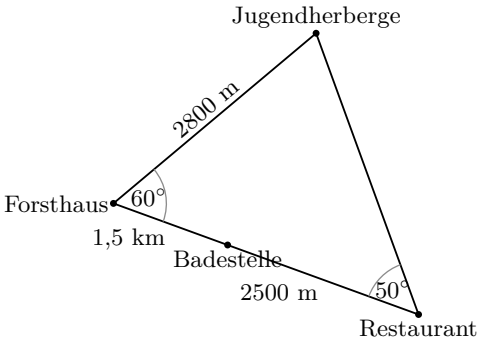
nach P10 '15 **4.*** Tom springt mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug. Der Graph zeigt Toms Flughöhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Nach 20 Sekunden öffnet Tom in 1200 m Höhe den Fallschirm, und nach weiteren 100 Sekunden hat er eine Höhe von 700 m erreicht. Er schwebt mit einer konstanten Geschwindigkeit dem Erdboden entgegen. Berechne diese Geschwindigkeit in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$.



v = _____

3: a) 13 095 €; b) ja | 4: 18 km/h

nach P10 '14 **5.*** Zwei Wandergruppen aus Berlin und Potsdam sind in einer Jugendherberge untergebracht. Die Berliner Gruppe wandert zuerst zum Restaurant und danach zur Badestelle. Sie ist mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ unterwegs. Um 11:30 Uhr ist die Gruppe am Restaurant, macht dort 45 Minuten Pause und wandert dann weiter zur Badestelle. Berechne, zu welcher Uhrzeit die Berliner Gruppe an der Badestelle ankommt.



Ankunft = _____

nach P10 '15 **6.*** Das Licht legt in einer Sekunde einen Weg von ca. $3 \cdot 10^5$ km zurück. Der Stern Proxima Centauri ist ca. $4{,}03 \cdot 10^{15}$ km von der Sonne entfernt. Berechne die Zeit, die das Licht für den Weg von der Sonne bis zum Stern Proxima Centauri benötigt. Gib das Ergebnis in Sekunden an. Ermittle, wie viele Jahre das Licht dann für diesen Weg benötigt (1 Jahr = 365 Tage).

Zeit in s = _____ Zeit in Jahren = _____

5: 12:45 Uhr | 6: 1,34 · 10^{10} s; 426 Jahre